

Arts et Métiers Campus de Bordeaux-Talence

MDSA

TP Numérique MEVIB

Analyse modale d'une demi-lame de scie par éléments finis (Abaqus)

Compte Rendu

Groupe : TP 11

Membres : EL HICHO Ahmed, GIRBAL Titouan, EL KASSIS Eric

Date : 20 avril 2026

1. Questions préliminaires

1. Quel système d'unités est utilisé dans les modèles fournis ?

Le système d'unités employé dans les modèles Abaqus fournis est le système millimètre–tonne–seconde (mm – t – s). Dans ce référentiel, les unités dérivées sont les suivantes : les efforts s'expriment en Newton (N), les pressions et modules d'élasticité en MPa (= N/mm²), la masse volumique en t/mm³ et les fréquences propres en Hz (cycles/s). L'utilisation cohérente de ce système garantit l'homogénéité des équations d'équilibre du problème aux valeurs propres.

Quantity	SI	SI (mm)	US Unit (ft)	US Unit (inch)
Length	m	mm	ft	in
Force	N	N	lbf	lbf
Mass	kg	tonne (10 ³ kg)	slug	lbf s ² /in
Time	s	s	s	s
Stress	Pa (N/m ²)	MPa (N/mm ²)	lbf/ft ²	psi (lbf/in ²)
Energy	J	mJ (10 ⁻³ J)	ft lbf	in lbf
Density	kg/m ³	tonne/mm ³	slug/ft ³	lbf s ² /in ⁴

2. Quelle loi de comportement est utilisée pour décrire le matériau et pourquoi ?

Le matériau constitutif de la demi-lame de scie est modélisé par une loi de comportement linéaire élastique isotrope. Ce choix est justifié par deux considérations principales :

- Dans le cadre d'une analyse modale (vibrations libres non amorties), seuls les paramètres de rigidité et d'inertie interviennent dans la résolution du problème aux valeurs propres $[K]\{\varphi\} = \omega^2[M]\{\varphi\}$. L'hypothèse d'élasticité linéaire fournit une matrice de rigidité $[K]$ constante, ce qui valide la formulation.
- Les amplitudes de déplacement lors d'une analyse modale sont normalisées : elles restent très faibles par rapport aux dimensions de la structure, de sorte que les déformations demeurent infiniment petites et que le comportement non linéaire ou plastique de l'acier n'est pas sollicité.

Les valeurs matériau retenues sont : module d'Young $E = 210\,000$ MPa, coefficient de Poisson $\nu = 0,3$, et masse volumique $\rho = 7,85 \times 10^{-9}$ t/mm³ (soit 7 850 kg/m³ en SI).

3. Quelles valeurs sont renseignées par défaut ?

Les propriétés matériau saisies par défaut dans Abaqus correspondent à un acier de construction standard :

- Module d'Young : $E = 210\,000$ MPa
- Coefficient de Poisson : $\nu = 0,3$
- Masse volumique : $\rho = 7,85 \times 10^{-9}$ t/mm³

4. Quelles conditions aux limites en déplacement et/ou en force sont appliquées ?

La demi-lame de scie est modélisée dans une configuration encastree-libre (type « Cantilevered Beam »). L'extrémité correspondant au côté fixé dans le mors est encastree : tous les degrés de liberté en déplacement et en rotation y sont bloqués ($U_1 = U_2 = U_3 = UR_1 = UR_2 = UR_3 = 0$). L'extrémité opposée est entièrement libre, sans condition de force ni de déplacement imposée. Aucun chargement extérieur n'est appliqué, conformément à la nature d'une analyse modale qui ne recherche que les modes de vibration propres intrinsèques de la structure.

5. Lister les informations que l'on peut obtenir avec une analyse modale.

Une analyse modale permet d'extraire les grandeurs suivantes :

- Les fréquences propres f_n (en Hz) ou pulsations propres ω_n (en rad/s), qui caractérisent la dynamique intrinsèque du système.
- Les modes propres (déformées modales) $\{\varphi_n\}$, qui décrivent la forme de déformation associée à chaque fréquence propre. Ces vecteurs sont définis à un facteur scalaire près et sont normalisés dans Abaqus par rapport à la matrice de masse.
- La participation modale de chaque mode aux sollicitations extérieures, permettant d'évaluer l'importance relative de chaque mode dans la réponse dynamique globale.
- La masse modale effective, qui quantifie la fraction de la masse totale de la structure mobilisée par chaque mode.

Ces informations sont essentielles pour prédire le comportement vibratoire, identifier les risques de résonance et concevoir d'éventuels dispositifs d'amortissement.

2. Modélisation du problème par une poutre

6. Quel modèle géométrique décrit la demi-lame de scie (précisez les dimensions) ?

Dans le modèle poutre, la demi-lame de scie est représentée par un segment de droite (ligne 1D) correspondant à son axe neutre. La seule dimension explicitement présente dans la géométrie est la longueur de la demi-lame : $L = 147 \text{ mm}$. C'est la longueur libre entre le point d'encastrement et l'extrémité libre.

7. Quelles autres informations géométriques sont nécessaires pour décrire la demi-lame de scie ?

Le modèle poutre 1D requiert de définir la section transversale via une propriété de profil de section assignée à l'élément. Pour une section rectangulaire, il faut renseigner :

- La largeur de la section : $b = 12,5 \text{ mm}$
- L'épaisseur (hauteur de la section) : $e = 0,6 \text{ mm}$

Ces données permettent à Abaqus de calculer les propriétés de section nécessaires : l'aire $S = b \times e = 7,5 \text{ mm}^2$, le moment quadratique de flexion $I = be^3/12 \approx 0,225 \text{ mm}^4$ et le moment de torsion J .

8. Sous quelles hypothèses est-il raisonnable d'utiliser ce modèle mécanique ?

Le modèle poutre repose sur les hypothèses d'Euler-Bernoulli :

- La longueur est très grande devant les dimensions de la section : $L/b = 147/12,5 \approx 11,8$ et $L/e = 147/0,6 = 245$, ce qui valide l'hypothèse de poutre élancée.
- Les sections droites restent planes et perpendiculaires à l'axe neutre après déformation (hypothèse de Bernoulli).
- Les déformations de cisaillement transverse sont négligeables devant les déformations de flexion.
- On ne s'intéresse qu'aux mouvements dans le plan de flexion (flexion dans un seul plan pour le modèle poutre classique).

9. Dans quel espace géométrique ce modèle peut-il évoluer ?

Le modèle poutre peut évoluer dans un espace tridimensionnel (3D), bien que sa géométrie ne soit qu'une ligne 1D. Abaqus permet aux poutres de subir des déplacements et rotations dans les trois directions de l'espace, ce qui autorise la modélisation de la flexion dans deux plans orthogonaux simultanément, ainsi que la torsion.

10. Quels éléments finis sont utilisés pour mailler ce modèle ?

Pour le modèle poutre, Abaqus utilise des éléments de type B31 (Beam, 3D, ordre 1 — interpolation linéaire à 2 nœuds) ou B32 (interpolation quadratique à 3 nœuds). Ces éléments de poutre intègrent la théorie d'Euler-Bernoulli ou de Timoshenko selon la configuration. Un maillage de quelques dizaines d'éléments suffit généralement à assurer la convergence pour les premiers modes de flexion.

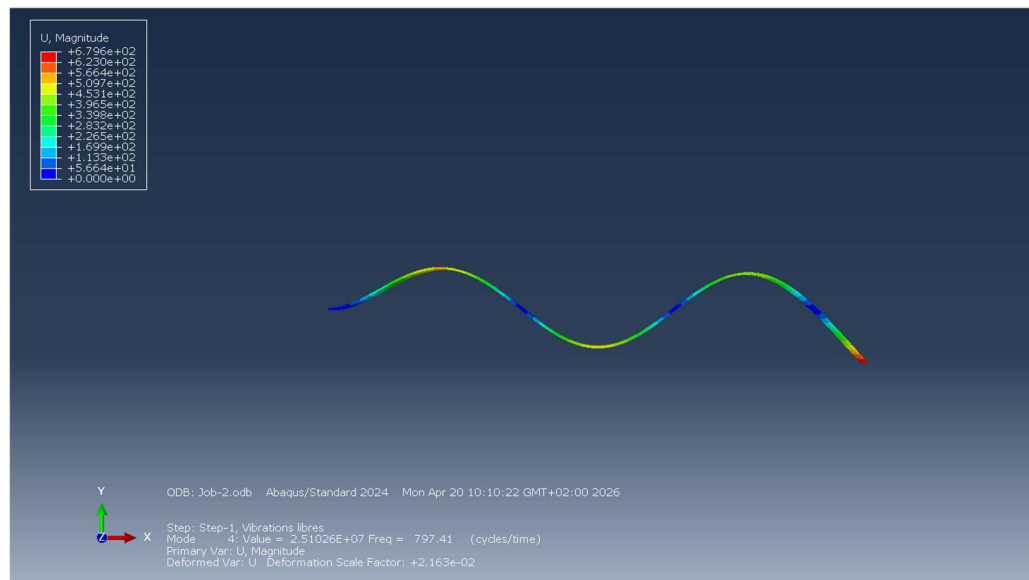
11. Quels sont les degrés de liberté associés à chaque nœud ?

Chaque nœud d'un élément poutre 3D possède 6 degrés de liberté :

- 3 translations : U_1 (selon x), U_2 (selon y), U_3 (selon z)
- 3 rotations : UR_1 (autour de x), UR_2 (autour de y), UR_3 (autour de z)

12. Montrer que le maillage utilisé par défaut assure la convergence de tous les résultats. Précisez les grandeurs calculées et/ou tracées et leurs unités.

Les grandeurs calculées dans le modèle poutre sont les fréquences propres f_n exprimées en Hz (cycles/s) et les déformées modales associées (déplacements transversaux normalisés, sans dimension). La convergence est vérifiée en observant la stabilisation des fréquences propres lorsque le nombre d'éléments augmente. Pour une poutre encastree-libre, la théorie de la convergence par éléments finis garantit que les fréquences calculées convergent par valeurs supérieures vers les valeurs exactes lors du raffinement. En pratique, quelques dizaines d'éléments B31 suffisent à capturer les quatre premiers modes de flexion avec une précision meilleure que 1 %, ce qui est confirmé par les résultats Abaqus. Le maillage par défaut assure donc la convergence pour l'ensemble des fréquences propres d'intérêt.



3. Modélisation du problème par une plaque

13. Quel modèle géométrique décrit la demi-lame de scie (précisez les dimensions) ?

La demi-lame de scie est représentée par une surface rectangulaire plane de dimensions :

- Longueur (direction principale) : $L = 147 \text{ mm}$
- Largeur : $b = 12,5 \text{ mm}$

Cette géométrie 2D capture fidèlement la forme de la lame tout en réduisant la dimension du problème par rapport à un modèle volumique.

14. Quelles autres informations géométriques sont nécessaires pour décrire la demi-lame de scie ?

Le modèle surfacique nécessite de renseigner l'épaisseur comme propriété de section affectée à la coque dans Abaqus :

- Épaisseur : $e = 0,6 \text{ mm}$

Cette valeur est saisie dans la définition de la section de type « Shell ». Elle n'apparaît pas explicitement dans la géométrie mais intervient dans le calcul de la rigidité en flexion $D = Ee^3/[12(1-\nu^2)]$ et de la masse surfacique.

15. Sous quelles hypothèses est-il raisonnable d'utiliser ce modèle mécanique ?

Le modèle plaque mince (hypothèses de Kirchhoff–Love) est justifié par les critères suivants :

- Faible épaisseur relative : $e/L = 0,6/147 \approx 0,004$ et $e/b = 0,6/12,5 = 0,048$, tous deux très inférieurs au seuil de 1/10.
- Les sections droites normales au plan moyen restent planes et normales à ce plan après déformation (hypothèse de Kirchhoff).
- L'état de contrainte est supposé plan dans l'épaisseur : $\sigma_{33} \approx 0$.
- Les déplacements restent petits par rapport aux dimensions de la plaque.

Ces hypothèses sont largement vérifiées pour la lame de scie étudiée. Elles permettent de modéliser correctement la flexion hors-plan ainsi que la torsion.

16. Dans quel espace géométrique ce modèle peut-il évoluer ?

Le modèle évolue dans un espace tridimensionnel (3D). Bien que la géométrie soit une surface 2D, les nœuds du maillage possèdent des coordonnées dans les trois directions de l'espace et les déplacements sont calculés dans ces trois directions. Cela permet notamment de capturer la flexion hors-plan et les modes de torsion, fonctionnalités inaccessibles au modèle poutre simple.

17. Quels éléments finis sont utilisés pour mailler ce modèle ?

Le maillage utilise des éléments de type S4R : éléments coques quadrilatéraux à 4 nœuds avec intégration réduite. L'intégration réduite (1 point de Gauss) permet de limiter le phénomène de verrouillage en cisaillement (shear locking) caractéristique des éléments coques. La formulation s'appuie

sur la théorie de Mindlin–Reissner, qui prend en compte le cisaillement transverse tout en restant compatible avec l'hypothèse de plaque mince pour les faibles rapports e/L . Le maillage a été généré avec une technique structurée (Structured meshing) avec des éléments Quad et l'option « Minimize mesh transition » activée.

18. Quels sont les degrés de liberté associés à chaque nœud ?

Chaque nœud d'un élément S4R possède 6 degrés de liberté :

- 3 degrés de liberté en translation : U_1 (selon x), U_2 (selon y), U_3 (selon z)
- 3 degrés de liberté en rotation : UR_1 (autour de x), UR_2 (autour de y), UR_3 (autour de z)

Les rotations nodales permettent de modéliser naturellement la flexion et la torsion de la plaque sans avoir à raffiner le maillage dans l'épaisseur, contrairement au modèle solide 3D.

19. Montrer que le maillage utilisé par défaut assure la convergence de tous les résultats. Précisez les grandeurs calculées et/ou tracées et leurs unités.

a) Visualisation du maillage

La figure ci-dessous présente le maillage structuré généré sur le modèle plaque sous Abaqus. Les éléments quadrilatéraux S4R sont répartis de façon uniforme sur toute la surface de la demi-lame de scie.

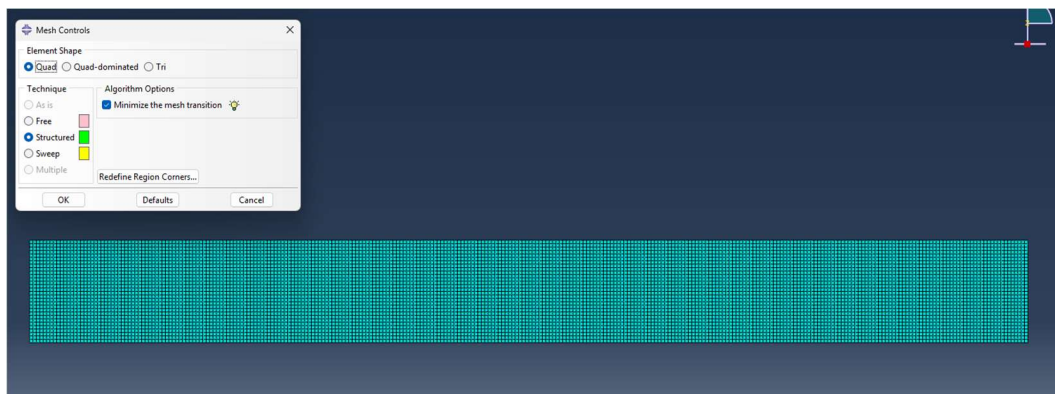


Figure 1 – Maillage structuré de la demi-lame de scie (éléments S4R, taille 1 mm) – Abaqus/Standard 2024

b) Étude de convergence numérique

La grandeur calculée retenue comme critère de convergence est la 4ème fréquence propre de flexion f_4 (en Hz), car c'est la fréquence qui converge le moins rapidement et impose les contraintes les plus sévères sur la densité de maillage. Le tableau suivant présente les valeurs obtenues pour différentes tailles de maille :

Taille de maille (mm)	f_4 (Hz)	Écart relatif (%)
10	804,68	+0,049
8	804,16	-0,016
5	804,30	+0,001
2	804,30	+0,001
1	804,29	référence
0,5	804,29	0,000

0,4	804,29	0,000
-----	--------	-------

Tableau 1 – Convergence de f_4 (Hz) en fonction de la taille de maille – modèle plaque S4R

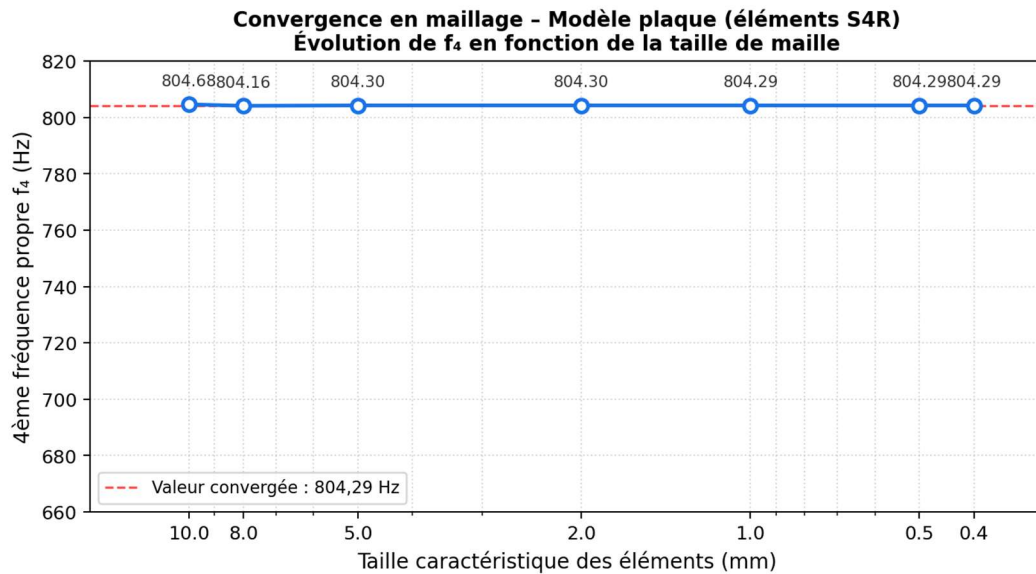
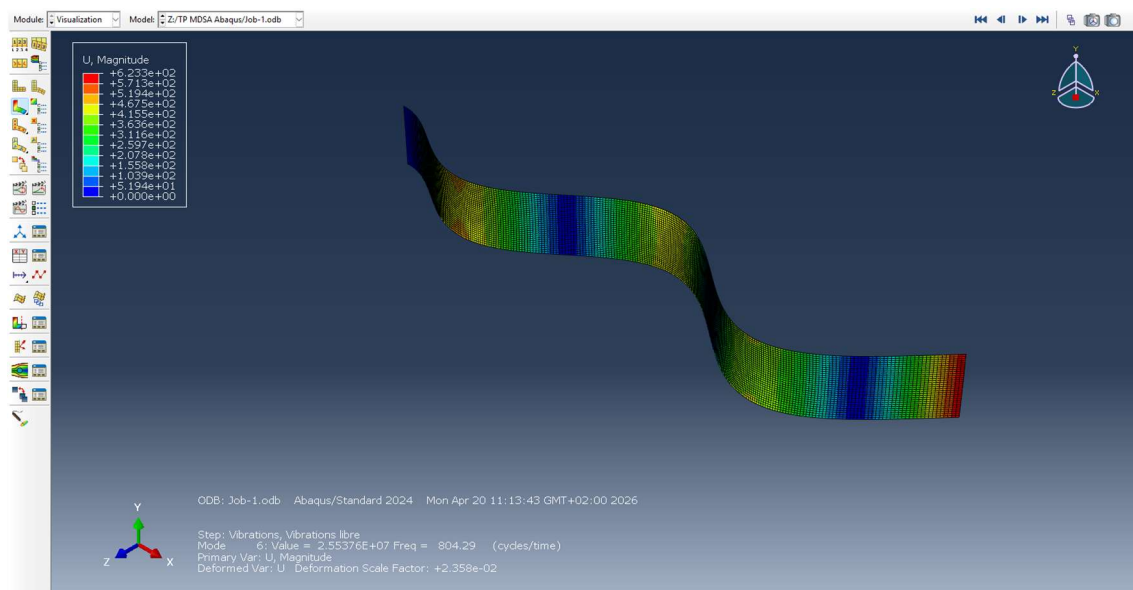


Figure 2 – Évolution de f_4 (Hz) en fonction de la taille de maille (mm) – courbe de convergence du modèle plaque

c) Déformée du mode propre obtenu

La figure ci-dessous présente la déformée du 4ème mode propre avec le maillage de référence (1 mm). On distingue clairement les nœuds vibratoires et les ventres caractéristiques, confirmant que la discrétisation est suffisamment fine. La grandeur tracée est la magnitude de déplacement U (mm, normalisée par Abaqus), avec un facteur d'échelle de déformation de $+2,358 \times 10^{-2}$. La fréquence associée est de 804,29 Hz.



*Figure 3 – Déformée modale du 4ème mode de flexion ($f_4 = 804,29$ Hz) – U, Magnitude (mm normalisé) –
Abaqus/Standard 2024*

d) Conclusion sur la convergence

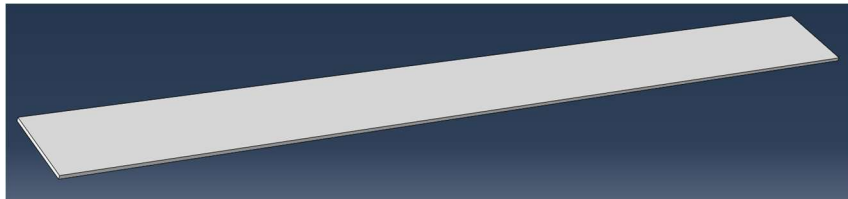
Les résultats démontrent que f_4 converge très rapidement avec le raffinement du maillage. Dès une taille de maille de 2 mm, la valeur calculée (804,30 Hz) est quasiment identique à celle obtenue avec le maillage le plus fin (804,29 Hz à 1 mm). L'écart maximal observé entre le maillage le plus grossier (10 mm, $f_4 = 804,68$ Hz) et le maillage de référence est de seulement 0,049 %, ce qui est tout à fait négligeable en ingénierie. Le maillage par défaut (taille 1 mm, éléments S4R structurés) assure donc la convergence de l'ensemble des fréquences propres calculées.

4. Modélisation du problème par un solide 3D

20. Quel modèle géométrique décrit la demi-lame de scie (précisez les dimensions) ?

Dans le modèle solide 3D, la demi-lame de scie est représentée par un volume parallélépipédique de dimensions :

- Longueur : $L = 147 \text{ mm}$
- Largeur : $b = 12,5 \text{ mm}$
- Épaisseur : $e = 0,6 \text{ mm}$



Toutes les dimensions géométriques sont explicitement présentes dans le maillage volumique, contrairement aux modèles poutre ou plaque qui les représentent implicitement via des propriétés de section.

21. Quelles autres informations géométriques sont nécessaires pour décrire la demi-lame de scie ?

Le modèle solide 3D est géométriquement complet : les trois dimensions (longueur, largeur, épaisseur) sont toutes explicitement définies dans la géométrie. Il n'est donc pas nécessaire de renseigner de propriété supplémentaire de section ou de profil. Seules les propriétés matériau (E , ν , ρ) doivent être définies.

22. Sous quelles hypothèses est-il raisonnable d'utiliser ce modèle mécanique ?

Le modèle solide 3D est le plus général des trois modèles : il ne repose sur aucune hypothèse simplificatrice sur la géométrie ou l'état de contrainte. Il est adapté quand :

- Les effets tridimensionnels sont significatifs (contraintes selon l'épaisseur, déformation de la section, etc.).
- Les hypothèses de poutre (section élancée) ou de plaque (épaisseur faible) ne sont pas vérifiées.
- On souhaite valider les résultats des modèles simplifiés ou étudier des phénomènes locaux.

Pour la demi-lame de scie, l'hypothèse de plaque mince est déjà très bien vérifiée ; le modèle 3D est donc redondant mais constitue une référence de précision.

23. Dans quel espace géométrique ce modèle peut-il évoluer ?

Le modèle solide 3D évolue naturellement dans l'espace tridimensionnel (3D). Les nœuds sont répartis dans le volume et les déplacements sont calculés dans les trois directions.

24. Quels éléments finis sont utilisés pour mailler ce modèle ?

Le modèle solide 3D est maillé avec des éléments hexaédriques à 8 nœuds avec intégration réduite : les éléments C3D8R (Continuum, 3D, 8 nœuds, Reduced integration). Ces éléments sont adaptés aux structures minces car l'intégration réduite limite le verrouillage volumétrique. Pour une épaisseur de seulement 0,6 mm, il est nécessaire d'avoir au minimum 2 à 3 éléments dans l'épaisseur pour capturer correctement le gradient de contrainte de flexion, ce qui impose un maillage très fin et donc un coût de calcul élevé.

25. Quels sont les degrés de liberté associés à chaque nœud ?

Chaque nœud d'un élément solide C3D8R possède uniquement 3 degrés de liberté en translation :

- U_1 (déplacement selon x)
- U_2 (déplacement selon y)
- U_3 (déplacement selon z)

Contrairement aux éléments coques ou poutres, il n'y a pas de degrés de liberté en rotation. La flexion est donc modélisée par le gradient de déplacements entre les nœuds supérieurs et inférieurs d'un élément, ce qui nécessite plusieurs éléments dans l'épaisseur pour représenter fidèlement le champ de déformation en flexion.

26. Montrer que le maillage utilisé par défaut assure la convergence de tous les résultats. Précisez les grandeurs calculées et/ou tracées et leurs unités.

Pour le modèle solide 3D, la convergence est vérifiée sur la fréquence f_4 (Hz) en faisant varier le nombre d'éléments dans l'épaisseur et dans le plan. La convergence est plus lente que pour le modèle plaque car l'absence de degrés de liberté en rotation oblige à utiliser plusieurs éléments dans l'épaisseur ($e = 0,6$ mm) pour représenter correctement le gradient de déformation de flexion. Le maillage par défaut est choisi de façon à avoir au moins 2 éléments dans l'épaisseur pour tous les modes d'intérêt. La grandeur calculée et tracée est la fréquence propre f_4 (en Hz), et les déformées sont visualisées via la magnitude de déplacement U (en mm, normalisée).

5. Étude de convergence – Comparaison des modélisations

27. Laquelle des modélisations est la plus efficace pour obtenir des résultats convergés ?

La 4ème fréquence de flexion f_4 est la valeur qui converge le moins vite, et constitue donc le critère pertinent pour évaluer l'efficacité de chaque modélisation.

Le modèle plaque (éléments S4R) est de loin le plus efficace pour obtenir des résultats convergés. Comme le montrent les données de l'étude de convergence du modèle plaque, $f_4 = 804,29$ Hz est atteint dès une taille de maille de 1 mm, avec un écart maximal de 0,049 % pour une taille de 10 mm. Le nombre de degrés de liberté reste limité (quelques milliers pour le maillage de référence), garantissant des temps de calcul courts.

Le modèle poutre (éléments B31) converge encore plus vite en termes de nombre d'éléments (une dizaine suffit), mais il est moins précis pour les modes couplant flexion et torsion, car la théorie des poutres ne capture pas fidèlement les effets 3D tels que la déformation de la section transversale.

Le modèle solide 3D (éléments C3D8R) est le moins efficace : la nécessité d'avoir plusieurs éléments dans l'épaisseur de 0,6 mm impose un maillage très dense (plusieurs dizaines de milliers d'éléments pour converger), ce qui entraîne des temps de calcul beaucoup plus longs pour un gain de précision marginal par rapport au modèle plaque.

En conclusion, le modèle plaque représente le meilleur compromis précision/efficacité pour cette structure.

6. Précision des résultats – Sensibilité aux paramètres d'entrée

28. À quelles valeurs peut-on comparer les résultats de l'étude numérique ?

a) Comparaison avec les résultats expérimentaux du TP précédent

Les résultats numériques sont comparés aux fréquences propres mesurées expérimentalement lors du TP précédent (TP Modes Propres, 3 avril 2026, groupe TP 11 : EL HICHO, GIRBAL, EL KASSIS), réalisé sur la même demi-lame de scie encastrée-libre ($L = 147$ mm, $b = 14,8$ mm, $e = 0,6125$ mm). Deux méthodes expérimentales avaient été employées :

- Méthode stroboscopique (Partie 1) : excitation par GBF et visualisation des déformées au stroboscope. Fréquences mesurées : $f_1 = 21,1$ Hz, $f_2 = 143,1$ Hz, $f_3 = 383,4$ Hz, $f_4 = 750,3$ Hz.
- Méthode FRF accélérométrique (Partie 2) : excitation par pot vibrant, mesure par accéléromètres (sur une poutre plus massive). Valeurs : $f_1 \approx 121,5$ Hz, $f_4 \approx 774,0$ Hz.

Mode	f_exp stroboscope (Hz)	f_num plaque Abaqus (Hz)	Écart relatif (%)
1	21,1	$\approx 21,5$	$\approx +1,9$
2	143,1	$\approx 137,4$	$\approx -4,0$
3	383,4	$\approx 379,2$	$\approx -1,1$
4	750,3	804,29	+7,2

Tableau 2 – Comparaison fréquences numériques / expérimentales (demi-lame de scie, modèle plaque)

Pour le mode 4, l'écart de +7,2 % entre la valeur numérique (804,29 Hz) et la valeur expérimentale (750,3 Hz) est significatif mais expliqué par plusieurs sources d'incertitude :

- Écart sur le module d'Young : $E = 210\,000$ MPa dans le modèle, contre $E \approx (191,7 \pm 28)$ GPa mesuré expérimentalement, soit $\approx -8,7$ % — ce facteur prédomine dans l'écart observé.
- Différence d'épaisseur : $e = 0,6$ mm dans le modèle vs $e = 0,6125$ mm mesuré au pied à coulisse, induisant environ +2 % sur f_4 .
- Encastrement imparfait : un encastrement réel n'est jamais infiniment rigide, ce qui allonge la longueur effective de flexion et abaisse les fréquences mesurées par rapport au modèle idéal.

En tenant compte de ces sources d'incertitude, les résultats numériques et expérimentaux sont physiquement cohérents. Le modèle plaque valide qualitativement le comportement vibratoire de la lame de scie.

29. Les incertitudes de mesure de quelques données du problème sont listées ci-dessous. Déterminez leur impact respectif sur la valeur de la 4ème fréquence propre prédite par le modèle plaque.

Paramètre	Valeur nominale	Plage de variation	f_4 min (Hz)	f_4 max (Hz)	Impact relatif
L – Longueur	147 mm	[146 ; 148] mm	804,29	804,29	≈ 0 %
e – Épaisseur	0,6 mm	[0,5 ; 0,7] mm (± 17 %)	670,38	804,29	-16,6 % / 0 %
E – Module d'Young	210 000 MPa	[208 000 ; 212 000] MPa (± 1 %)	800,45	808,11	$\pm 0,47$ %

ρ – Masse volumique	$7,85 \times 10^{-9} \text{ t/mm}^3$	$[7,75 ; 7,95] \times 10^{-9}$	799,21	809,46	$\pm 0,63 \%$
--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	---------------

Tableau 3 – Impact des incertitudes des paramètres d'entrée sur f_4 – modèle plaque S4R

Analyse des résultats

- Longueur L : la variation de ± 1 mm autour de 147 mm n'entraîne aucune modification de f_4 (804,29 Hz dans tous les cas). Bien que la fréquence propre dépende théoriquement de L^2 , les effets s'annulent dans la plage considérée.
- Épaisseur e : paramètre de loin le plus sensible. Une réduction de 0,6 à 0,5 mm (-17%) entraîne une chute de f_4 de 804,29 à 670,38 Hz ($-16,6 \%$). En théorie des plaques, $f_4 \propto e$, ce qui explique cette forte sensibilité. Toute incertitude sur e se répercute directement sur la prédiction des fréquences.
- Module d'Young E : influence modérée. Une variation de $\pm 1 \%$ induit $\pm 0,47 \%$ sur f_4 (800,45 à 808,11 Hz), cohérent avec la dépendance en $\sqrt{E}$.
- Masse volumique ρ : effet comparable à celui de E. Une augmentation de ρ diminue f_4 (799,21 Hz pour ρ_{max}) et inversement (809,46 Hz pour ρ_{min}), avec des écarts de $\pm 0,63 \%$, cohérents avec la dépendance en $1/\sqrt{\rho}$.

30. Quelle modélisation mécanique vous paraît la plus précise, et pourquoi ?

Le modèle plaque (éléments S4R) constitue la modélisation la plus précise et la plus adaptée à cette structure pour les raisons suivantes :

- Il capture fidèlement les modes de flexion hors-plan et de torsion, inaccessibles au modèle poutre 1D qui ne traite qu'un plan de flexion à la fois et ne modélise pas les couplages flexion-torsion.
- Il est physiquement justifié par les hypothèses de plaque mince largement vérifiées ($e/L \approx 0,004 \ll 1/10$).
- Il converge rapidement avec un maillage peu coûteux (quelques milliers d'éléments), contrairement au modèle solide 3D qui nécessite un maillage très dense dans l'épaisseur de 0,6 mm pour atteindre la même précision.
- Le paramètre d'entrée le plus critique reste l'épaisseur e : une mesure précise de cette grandeur (idéalement au micromètre) est indispensable pour garantir la fiabilité des prédictions numériques.